Контрольная

6 октября · 7И · вариант А

Фамилия, имя: _____

○ — для всех, по 1 баллу за пункт

а	
б	

○**1. Поезд.** Петя едет в 7-м вагоне, если считать от головы поезда, и в 12-м, если считать от хвоста. Нарисуйте схему: голова, Петин вагон, хвост.
(а) Сколько вагонов в поезде?
(б) Вася едет в 3-м вагоне от хвоста. В каком он вагоне, если считать от головы?

а	
б	

○**2. Числа от 17 до 52** (оба включаются). Запишите ответ разностью: «сколько таких от 1 до 52» минус «сколько таких от 1 до …».
(а) Сколько среди них чётных?
(б) Сколько из них делятся на 3?

а	
б	

○**3. Кружки.** В классе 28 человек. 9 ходят только в шахматный кружок, 6 — только на футбол, 5 никуда не ходят, остальные ходят и туда и туда. Нарисуйте полосу из 28 человек и разрежьте её на куски.
(а) Сколько человек ходят на футбол?
(б) Сколько ходят и туда, и туда?

б	

○**4. Разложения.** Число 7 раскладываем в сумму слагаемых, каждое из которых равно 1, 2 или 3; порядок не важен (3+2+2 и 2+3+2 — одно разложение). Придумайте, на какие группы их разбить, и нарисуйте таблицу.
(а) Выпишите все разложения в таблицу. (б) Сколько их?

а	

а	
б	
в	

○**5. Флаги по порядку.** Флаг — четыре горизонтальные полосы, каждая белая (Б), красная (К) или синяя (С), соседние полосы разного цвета. Записываем флаг буквами сверху вниз. Все флаги выписаны в словарном порядке, как на уроке: по верхней полосе (Б, К, С), при одинаковой верхней — по второй, и так далее: БКБК, БКБС, БКСБ, …
(а) Какой флаг идёт сразу после БКСК? (б) Какой стоит прямо перед КБКБ?
(в) Сколько всего флагов с белой верхней полосой?

а	
в	

○**6. Ошибка Васи.** Набираем 12 рублей монетами по 1, 2 и 5 рублей. Вася рассуждает: «Перебираю по числу пятёрок. Если на двушки и рубли осталось m рублей и в них помещается q двушек, то двушек можно взять от 0 до q — это q способов. Остаётся сложить».
(а) Сколько способов насчитает Вася? (б) В чём его ошибка? (в) Сколько способов на самом деле? Нарисуйте таблицу.

б	

в: таблица	



Стоп. Прежде чем сдать — проверьте себя. Баллов это не даёт, но спасает их. Ответ «сколько чисел от … до …» проверьте на маленьком случае: от 5 до 5 — одно число, а что даёт ваше выражение? В переборе: по какому правилу вы выписывали, нет ли одного и того же дважды, не кончился ли список раньше времени?

◇ — по желанию, лесенкой: можно сразу отсюда, можно после ○ (баллы у задачи)

◇**7.** *(2 балла)* Саша учится с понедельника по пятницу. Он приходит к началу первого урока и после последнего сразу идёт домой. На каждом уроке он съедает 1 карамельку, на каждой перемене между уроками — 2. За неделю в школе он съел 71 карамельку. Сколько у Саши уроков в неделю?

◇**8.** *(2 балла)* Стоит очередь. В каждый промежуток между соседями влез ещё один человек. Потом снова в каждый промежуток между соседями влезло по человеку. Всего очередь выросла на 75 человек. Сколько людей было в очереди сначала?

◇**9.** *(2 балла)* Сколько чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 6, ни на 10? Ответ — выражением.

◇**10.** *(3 балла)* Флаги из четырёх полос, как в задаче 5 (цвета Б, К, С, соседние полосы разного цвета), и вдобавок верхняя и нижняя полосы тоже разного цвета. Сколько таких флагов?

◇**11.** *(4 балла)* Дана полоска из 8 клеток в ряд. В клетки записывают числа 1, 2, …, 8: сначала 1 — в любую клетку, затем 2 — в соседнюю с ней, затем 3 — в клетку, соседнюю с одной из уже занятых, и так далее. Сколькими способами это можно сделать?